第 41 卷第 5 期　　大　学　数　学　　Vol. 41, №. 5
2025 年 10 月　　COLLEGE MATHEMATICS　　Oct. 2025

从优化角度理解傅里叶变换

孙合明，　林春进，　陈　冉
（河海大学 数学学院，南京 211100）

［**摘　要**］傅里叶变换在信号处理中有举足轻重的地位，可以对信号进行频谱分析. 本文以正弦信号为例，从优化的角度理解傅里叶变换，对正弦信号进行傅里叶变换，当两个信号的频率成分一致的时候，积分变换的模达到最大，从而确定正弦信号的频率成分. 可以用这一思想理解小波变换等其他变换，也可以用来指导建立新的一种变换对特殊信号进行分析.

［**关键词**］傅里叶变换；最优化理论；积分变换
［**中图分类号**］O224　　［**文献标识码**］C　　［**文章编号**］1672-1454(2025)05-0112-05

Understanding Fourier Transform from Optimization Perspective

SUN Heming,　LIN Chunjin,　CHEN Ran
(School of Mathematics ,Hohai University, Nanjing 211100, China)

Abstract: Fourier transform which can be used to give spectral analysis of signals plays an important role in signal processing. In this paper, the sinusoidal signal is used as an example to understand Fourier transform from the perspective of optimization. The modulus of Fourier transform of the sinusoidal signal reaches the maximum when the frequency components of the two signals agree. The frequency component of the sinusoidal signal can be determined. This idea can be used to understand other transformations such as wavelet transform, and can also be used to guide the establishment of a new transformation to analyze special signals.

Key words: Fourier transform; optimization theory; integration transform

0　引　　言

在信号处理中，周期信号一般可以表达成具有不同频率成分的正弦函数或者余弦函数的无穷级数和的形式，基函数就是不同频率成分的正弦函数或者余弦函数，非周期信号可以用傅里叶变换分析其频率成分.

定理 1[1]　如果 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任一有限区间满足狄氏条件，且在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积$\left(即\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t<+\infty\right)$，那么在 $f(t)$ 的连续点处

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{1}$$

［**收稿日期**］2023-06-15；［**修改日期**］2025-05-19
［**基金项目**］高等学校大学数学教学研究与发展中心 2022 年教学改革项目(cmc20220203)
［**作者简介**］孙合明(1970－)，男，博士，副教授，从事优化、复变函数的教学与研究工作.
E-mail: sunheminghll@hhu.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

其中

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{2}$$

在 $f(t)$ 的间断点处

$$\frac{1}{2}(f(t+0)+f(t-0))=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

(1)和(2)就是著名的傅里叶逆变换和傅里叶变换公式. 傅里叶变换公式由傅里叶级数经过严格的公式推导得到. 傅里叶变换要求信号的能量有限，δ 函数的引入使周期信号也能用傅里叶变换分析其频率成分.

推论 1

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\sin\omega_0 t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=\pi\mathrm{i}(\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)). \tag{3}$$

如果把 $f(t)$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 看成两个信号，假设 $f(t)=\sin\omega_0 t$，当两个信号具有相同角频率 ω_0 时，如图 1 所示，$|F(\omega)|$ 在 $\pm\omega_0$ 处取得极值，在其它角频率处为 0.

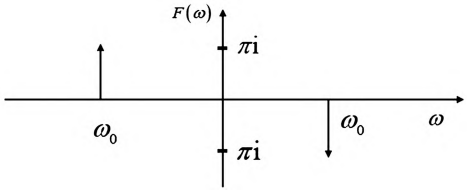

图 1　$\sin\omega_0 t$ **的傅里叶变换**

为了叙述的方便，把类似 $\sin t$ 的信号 $f(t)$ 称为被检测信号，把类似 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 的信号称为检测信号. 可以基于一个朴素的思想解释图 1 的结果. 当被检测信号和检测信号两个信号步调不一致的时候，积分时有部分和抵消使 $|F(\omega)|$ 变小，步调一致的时候，$|F(\omega)|$ 达到了最大值，公式(3)用 δ 函数这一广义函数准确形象地表达了这一点.

下面从优化的角度理解、验证 $\sin t$ 的傅里叶变换.

1　用特例从优化角度验证理解傅里叶变换

优化技术无处不在，在很多学科中可以找到应用，例如最佳逼近问题[2]、最小范数问题、线性回归问题. 无论无约束优化问题还是约束最优化问题，一般求得的是局部最优解. 在局部最优解处目标函数取得局部最优值.

定理 2[3]　设 $f:D\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^1$ 在开集 D 上连续可微，若 $\boldsymbol{X}^*\in D$ 是 $\min\limits_{\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^n}f(\boldsymbol{X})$ 的局部极小值点，则 $\nabla f(\boldsymbol{X}^*)=0$.

定理 2 成立要求 f 连续可微.

1.1　积分区间 $[-2\pi,2\pi]$

由于傅里叶变换的积分区域是从 $-\infty$ 到 $+\infty$，傅里叶变换是反常积分，从优化的角度解释公式(2)有一定的难度，可以先从 -2π 到 $+2\pi$ 计算定积分，然后积分区间推广到 $-a2\pi$ 到 $+a2\pi$，a 取正整数，当 $a\to+\infty$ 时，近似从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分运算. 首先

$$\begin{aligned}F_1(\omega)&=\int_{-2\pi}^{2\pi}\sin t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-2\pi}^{2\pi}(\sin t\cos\omega t-\mathrm{i}\sin t\sin\omega t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-2\pi}^{2\pi}\sin t\cos\omega t\,\mathrm{d}t-\mathrm{i}\int_{-2\pi}^{2\pi}\sin t\sin\omega t\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由于 $\sin t\cos\omega t$ 是奇函数，所以 $\int_{-2\pi}^{2\pi}\sin t\cos\omega t\,\mathrm{d}t=0$. 另一方面，$\sin t\sin\omega t$ 是偶函数，

$$\begin{aligned}\int_{-2\pi}^{2\pi}\sin t\sin\omega t\,\mathrm{d}t&=2\int_0^{2\pi}\frac{\cos(1-\omega)t-\cos(1+\omega)t}{2}\mathrm{d}t=\frac{\sin(1-\omega)t}{(1-\omega)}\bigg|_0^{2\pi}-\frac{\sin(1+\omega)t}{(1+\omega)}\bigg|_0^{2\pi}\\&=\frac{\sin(1-\omega)2\pi}{1-\omega}-\frac{\sin(1+\omega)2\pi}{1+\omega}=2\frac{\sin2\pi\omega}{\omega^2-1},\end{aligned}$$

则

$$F_1(\omega)=-2\frac{\sin2\pi\omega}{\omega^2-1}\mathrm{i}. \tag{4}$$

于是 $|F_1(\omega)|^2=4\left(\frac{\sin2\pi\omega}{\omega^2-1}\right)^2$. 如图 2 所示，在 $\omega=1$ 处，即使 $\sin t$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 两个信号步调一致并不能

中国知网　https://www.cnki.net

使得$|F_1(\omega)|^2$取到最大值,$\omega=1$在极值点的右侧,函数值已经开始下降,在$\omega=1$的导数应该为负值.

应用洛必达法则计算$|F_1(\omega)|^2$在$\omega=1$处的导数.

令$\alpha(\omega)=\dfrac{\sin 2\pi\omega}{\omega^2-1}$,有

$$\lim_{\omega\to 1}\alpha(\omega)=\lim_{\omega\to 1}\frac{\sin 2\pi\omega}{\omega^2-1}=\lim_{\omega\to 1}\frac{\pi\cos 2\pi\omega}{\omega}$$
$$=\pi\cos 2\pi=\pi,$$

$$\lim_{\omega\to 1}\frac{\alpha(\omega)-\pi}{\omega-1}=\lim_{\omega\to 1}\frac{\dfrac{\sin 2\pi\omega}{\omega^2-1}-\pi}{\omega-1}$$
$$=\lim_{\omega\to 1}\frac{\sin 2\pi\omega-\pi(\omega^2-1)}{(\omega-1)^2(\omega+1)}=\lim_{\omega\to 1}\frac{\sin 2\pi\omega-\pi(\omega^2-1)}{2(\omega-1)^2}$$
$$=\lim_{\omega\to 1}\frac{2\pi\cos 2\pi\omega-2\pi\omega}{4(\omega-1)}=\lim_{\omega\to 1}\frac{\pi}{2}\frac{\cos 2\pi\omega-\omega}{\omega-1}$$
$$=\lim_{\omega\to 1}\frac{\pi}{2}\frac{-2\pi\sin 2\pi\omega-1}{1}=-\frac{\pi}{2},$$

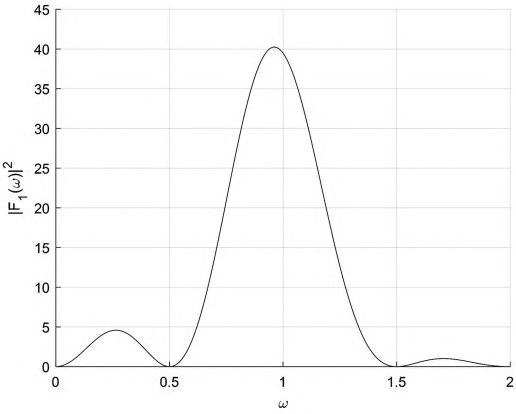

图 2 $|F_1(\omega)|^2$(**积分区间**$[-2\pi,2\pi]$)

则$|F_1(\omega)|^2=4\alpha(\omega)^2$在$\omega=1$处的导数按照导数的定义有

$$\lim_{\omega\to 1}\frac{4(\alpha(\omega)^2-\pi^2)}{\omega-1}=\lim_{\omega\to 1}4(\alpha(\omega)+\pi)\frac{\alpha(\omega)-\pi}{\omega-1}=4\cdot 2\pi\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-4\pi^2\neq 0. \tag{5}$$

在$\omega=1$的导数为负值,不为0,说明$\omega=1$没有使得$|F_1(\omega)|^2$取得极值.

1.2 积分区间$[-a2\pi,a2\pi]$

把积分区间推广到$[-a2\pi,a2\pi]$,其中a取正整数,可以从公式(4)得到

$$F_2(\omega)=\int_{-a2\pi}^{a2\pi}\sin t\,e^{-i\omega t}\,dt\quad=-2\frac{\sin a2\pi\omega}{\omega^2-1}i. \tag{6}$$

图3是$|F_2(\omega)|^2$随积分区间和ω的变化关系.积分区间不大时,近似在$\omega=1$处$|F_2(\omega)|^2$达到最大值;随着积分区间的增大,$|F_2(\omega)|^2$越来越在$\omega=1$处达到最大值.

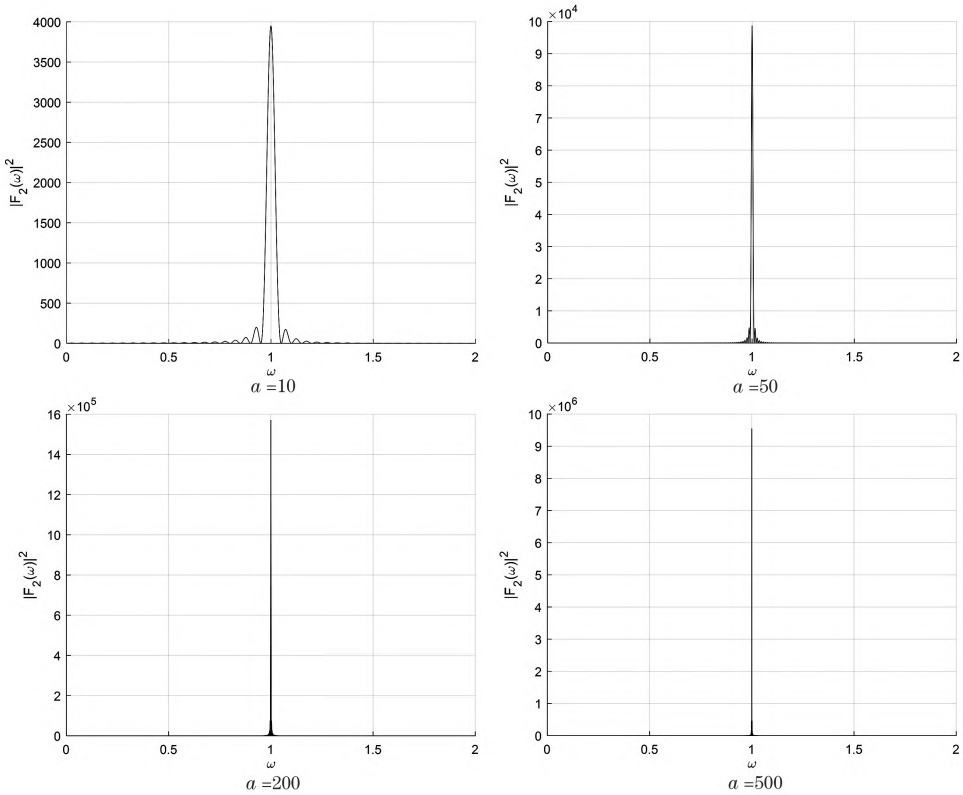

图 3 $|F_2(\omega)|^2$ **随积分区间和**ω**的变化关系**(**积分区间**$[-a2\pi,a2\pi]$)

中国知网 https://www.cnki.net

对 $\forall a \in \mathbb{N}$，有

$$\lim_{\omega\to 1}\frac{\sin 2\pi a\omega}{\omega^2-1}=\lim_{\omega\to 1}\frac{1}{2}\frac{\sin 2\pi a\omega}{\omega-1}\xlongequal{t=\omega-1}\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2\pi at}{2t}=\pi a,$$

则有

$$\lim_{\omega\to 1}|F_2(\omega)|^2=4\pi^2a^2. \tag{7}$$

所以，当 a 趋于 $+\infty$ 时，在 $\omega=1$ 处，$|F_2(\omega)|^2$ 趋于正无穷大.

可以用公式(7)解释图 3 当积分区间越来越大且 $\omega\to 1$，$|F_2(\omega)|^2$ 越来越大，当积分区间取 $(-\infty,+\infty)$ 时，$|F_2(\omega)|^2$ 趋于无穷大，取得极值. $e^{-i\omega t}$ 就像一个识别器，对于大于 0 的角频率，当 $\omega=1$ 时，$e^{-i\omega t}$ 和 $\sin t$ 两个信号的步调一致，积分值达到最大，$\omega\neq 1$ 时，积分值近似为 0. 图 3 和图 1 的近似验证了由 δ 函数表达的解析公式(3)的精妙，也验证了本文的主要观点. 可以类似地确定 $\sin\omega_0 t$ 角频率 ω_0.

2　几点思考

(i) 对 $\sin t$ 进行傅里叶变换的时候积分区间是 $(-\infty,+\infty)$，然后才有 $|F(\omega=1)|$ 无穷大. 把区间 $(-\infty,+\infty)$ 变为有限的闭区间，使 $|F_2(\omega)|^2$ 取得极大值的 ω 并不是 1，只有积分区间是 $(-\infty,+\infty)$ 时，$\omega=1$ 才使 $|F_2(\omega)|^2$ 取得极大值，从而加深傅里叶变换的积分区间是从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的认识.

(ii) 由公式(5)可以类似地推导出积分区间是 $(-\infty,+\infty)$ 时在 $\omega=1$ 处 $|F_2(\omega)|^2$ 的导数并不是 0，而是趋于 $-\infty$. 这和定理 2 无约束优化问题的局部极小值点 $\boldsymbol{X}^*$ 满足 $\nabla f(\boldsymbol{X}^*)=0$ 看似矛盾. 原因是定理 2 要求 $f(\boldsymbol{X})$ 在 $\boldsymbol{X}^*$ 的邻域是连续可微的. 对于像 δ 函数这样的广义函数，δ 函数的导数是用试验函数定义的[4]，δ 函数在 0 处取得极大值并不能用其在 0 处的导数等于 0 来判断.

(iii) 没有讨论傅里叶变换 $e^{-i\omega t}$ 的由来，也就是 $\sin t$ 为何要和 $e^{-i\omega t}$ 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 进行积分运算，当然这可以从傅里叶级数推导得到. 由奇偶性 $\sin t$ 和 $e^{-i\omega t}$ 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 进行积分运算，变成了 $\sin t$ 和 $\sin\omega t$ 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 进行积分运算. 如果只知道被检测信号是余弦函数，但不知道其频率，要判断 $\cos\omega_0 t$ 的角频率 ω_0，可以取检测信号为 $\cos\omega t$，对 $\cos\omega_0 t$ 和 $\cos\omega t$ 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 进行积分运算，积分结果会在 $\omega=\omega_0$ 处取得峰值，从而确定 $\cos\omega_0 t$ 的频率 ω_0.

(iv) 假设被检测信号和检测信号的相位是一致的.

(v) 从优化的视角理解傅里叶变换也可以用来理解其他的积分变换，比如小波变换. 连续小波变换的定义为

$$W_f(a,\tau)=\frac{1}{\sqrt{|a|}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\Psi\left(\frac{t-\tau}{a}\right)\mathrm{d}t. \tag{8}$$

其中 $\Psi\left(\frac{t-\tau}{a}\right)$ 是小波基函数.

公式(8)和公式(3)具有一定的类似性. 都是信号 $f(t)$ 和另外一个函数 $g(t)$ 做积分运算，(3)中 $g(t)=e^{-i\omega t}$，(8)中 $g(t)=\Psi\left(\frac{t-\tau}{a}\right)$. 当 $f(t)$ 和 $g(t)$ 两个信号的某些特征一致时，就会通过积分运算反映出来. 通过傅里叶变换可以计算 $f(t)$ 所包含频率的幅值和相位，但不能确定频率所在的时间，也就是频率的时间信息丢失了. 小波变换通过 $f(t)$ 和小波函数 $\Psi\left(\frac{t-\tau}{a}\right)$ 的积分运算，可以得到 $f(t)$ 的所含频率的大小以及时间信息. 推而广之，也可以根据被检测信号的特点选取合适的检测信号进行积分运算，从而确定被检测信号的性质.

3　结　　论

本文从优化的视角理解傅里叶变换，基于一个朴素的想法，就是被检测信号和检测信号两个信号步调一致时对 t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 进行积分，积分结果的模应该是最大的. 本文取 $\sin t$ 作为例子，验证了这个想法. 在验证的过程中，深刻理解傅里叶变换的积分区间应该是 $-\infty$ 到 $+\infty$，同时也明确了无约束优

中国知网　https://www.cnki.net

化问题的一阶最优性条件要求目标函数是可微函数,像 δ 函数这种广义函数并不能应用定理 2,在 0 处取得极值而在 0 处的导数却不为 0.也可以从优化的视角理解小波变换等其它积分变换.

致谢 作者非常感谢相关文献对本文的启发以及审稿专家提出的宝贵意见.

[参 考 文 献]

[1] 李红,谢松法. 复变函数与积分变换[M].4 版.北京:高等教育出版社,2013:188-189.

[2] 王日爽. 泛函分析与最优化理论[M].北京:北京航空航天出版社, 2004:83-84.

[3] 袁亚湘,孙文瑜. 最优化理论与方法[M].4 版.北京:科学出版社,2003:47-48.

[4] 李邦河.李雅卿. 广义函数的解析和调和表示[M].北京:国防工业出版社,1992:53-54.

中国知网 https://www.cnki.net